

15.1 Énoncés

15.1.1 Intégration sur $[a, +\infty[$

Exercice 1 → Voir correction

Pour une fonction $f \in C^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^+)$ on considère les 3 propriétés :

- (1) f a pour limite 0 en $+\infty$
 - (2) f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$
 - (3) f est décroissante
- a) Trouver une fonction vérifiant (1) mais pas (2).
 - b) Trouver une fonction vérifiant (2) mais pas (1).
 - c) Montrer que si f vérifie (2) et (3) elle vérifie (1).
 - d) Si f vérifie (1) et (3) vérifie-t-elle (2) ?
 - e) Si f vérifie (1) et (2) vérifie-t-elle (3) ?

Exercice 2 → Voir correction

Etudier l'intégrabilité des fonctions suivantes :

$$x \mapsto x^2 \cos(x) 2^{-x} \text{ sur } \mathbb{R}^+$$

$$x \mapsto \frac{\ln(1+4x)}{1+x\sqrt{x}} \text{ sur } \mathbb{R}^+$$

$$x \mapsto \frac{1}{(a+t)\sqrt{1+t}} \text{ sur } \mathbb{R}^+ \text{ avec } a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$$

Exercice 3 → Voir correction

Montrer l'existence et calculer la valeur des intégrales suivantes :

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^3 + 1}, \quad \int_3^{\infty} \frac{x}{(x^2 - 1)(x^2 - 4)} dx$$

Exercice 4 → Voir correction

On considère $\alpha \in]1/2, 1]$. Montrer la convergence de

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin(\pi\sqrt{t})}{t^\alpha} dt$$

Exercice 5 → Voir correction

On pose

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1 + x^4 \sin^2 x}$$

Montrer que f est non bornée sur $\mathbb{R}^+$ et pourtant intégrable sur $\mathbb{R}^+$. On majorera f sur chaque intervalle du type $[n\pi, (n+1)\pi]$.

15.1.2 Intégration sur un intervalle quelconque

Exercice 6 → Voir correction

Déterminer l'intégrabilité des fonctions et calculer la valeur des intégrales suivantes :

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}, \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x^2-1}}, \quad \int_0^1 (\ln(x))^p dx, \quad p \in \mathbb{N}$$

Exercice 7 → Voir correction

Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx = \pi$$

(utiliser une intégration par parties)

Exercice 8 → Voir correction

Calculer

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx = 0$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \ln(x)}{(1+x)^2} dx$$

On commencera par poser $x = u^2$ puis on effectuera une intégration par parties.

Exercice 9 → Voir correction

On considère

$$\int_0^{\pi} \ln(\sin(x)) dx$$

- Montrer l'existence de cette intégrale.
- Utiliser le changement de variable $t = \frac{x}{2}$ pour la calculer.

Exercice 10 → Voir correction

1) Existence de

$$A = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx$$

2) Valeur de A . On considèrera $B(\epsilon) = \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx$

Exercice 11 → Voir correction

On considère pour $\alpha, \beta > 0$ la fonction

$$f_{\alpha, \beta} : x \mapsto \frac{1}{x^{\alpha} (\ln x)^{\beta}}$$

Montrer que cette fonction est intégrable sur $[2, +\infty[$ ssi $\alpha > 1$ ou $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Exercice 12→ Voir correction

Montrer la convergence et l'égalité des intégrales

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

Exercice 13→ Voir correction

a) Montrer que pour tout x réel la convergence de l'intégrale

$$f(x) = \int_0^\pi \ln(1 - 2x \cos t + x^2) dt$$

b) Montrer que f est paire.

c) En remarquant que $f(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$ montrer que pour tout x , $f(x) = \frac{1}{2}f(x^2)$.

d) En déduire que f est nulle sur $] -1, 1[$.

e) En déduire la valeur de f sur $\mathbb{R}$. (on utilisera l'exercice 9 pour la valeur en 1).

Exercice 14→ Voir correction

Justifier l'existence et calculer la valeur de

$$\int_0^1 \frac{(-1)^{E(1/t)}}{t} dt$$

On commencera par démontrer que la fonction est bien continue par morceaux sur $]0, 1]$ puis on effectuera le changement de variable $t = \frac{1}{u}$.

Exercice 15→ Voir correction

Soit $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$ telle que $f(0) = f(1) = 0$ et $\cotan = \frac{\cos}{\sin}$

1) Montrer que les intégrales

$$I_1 = \int_0^1 f(x)f'(x) \cotan(\pi x) dx \quad \text{et} \quad I_2 = \int_0^1 f(x)^2(1 + \cotan^2(\pi x)) dx$$

convergent et montrer que $I_1 = \frac{\pi}{2} I_2$.

2) En utilisant $\int_0^1 (f'(x) - \pi f(x) \cotan(\pi x))^2 dx$, montrer que

$$\int_0^1 f(x)^2 dx \leq \frac{1}{\pi^2} \int_0^1 f'(x)^2 dx$$

Exercice 16→ Voir correction

Déterminer la limite de la suite

$$\int_0^\pi \frac{|\sin(nt)|}{t} dt$$

On pourra minorer $|\sin|$ par $\sin^2$.

15.1.3 Convergence dominée et échanges

Exercice 17 → Voir correction

Déterminer les limites des suites suivantes :

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n(x) \, dx, \quad b_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^n(x)}{x^2} \, dx, \quad c_n = \int_0^{\infty} \frac{x^n}{x^{2n} + 1} \, dx, \quad d_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{n+t} \, dt$$

Exercice 18 → Voir correction

Etudier la convergence des séries

$$\sum_{n \geq 0} \int_0^{+\infty} \frac{x^n e^{-x}}{n!(1+x^2)} \, dx, \quad \sum_{n \geq 1} \int_0^{+\infty} x \sin x e^{-nx} \, dx$$

Exercice 19 → Voir correction

Utiliser une série pour calculer

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sinh x} \, dx$$

Exercice 20 → Voir correction

Soit $\theta \in]0, \pi[$

1) Montrer que pour tout $x \in]-1, 1[$ la série $\sum \cos(n\theta)x^n$ converge et calculer sa somme.

2) En remarquant que $\frac{\cos(n\theta)}{n+1} = \int_0^1 \cos(n\theta)x^n \, dx$ montrer que la série $\sum \frac{\cos(n\theta)}{n+1}$ converge et que sa somme vaut

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n+1} = -\ln 2 \cos \theta - \cos \theta \ln \sin \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2} \sin \theta - \frac{\theta}{2} \sin \theta$$

Exercice 21 → Voir correction

a) Pour $p \leq n \in \mathbb{N}$ calculer

$$I_{n,p} = \int_0^1 x^n (\ln x)^p \, dx$$

b) Montrer la convergence de $\int_0^{+\infty} x^{-x} \, dx$

c) Montrer que

$$\int_0^1 x^{-x} \, dx = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^k}$$

15.1.4 Intégrales à paramètre

Exercice 22 → Voir correction

On pose

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} \, dt \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} \, dt$$

Montrer que f et g sont de classe C^1 et que $g + f^2$ est constante.
En déduire la valeur de

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Exercice 23 → Voir correction

L'intégrale de Fresnel.

a) Montrer la convergence de

$$A = \int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt \quad \text{et de} \quad B = \int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$$

b) On pose

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2(i+t^2)}}{i+t^2} dt$$

Montrer que F est continue sur $\mathbb{R}^+$, dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ et qu'il existe $K > 0$ tel que pour tout $x > 0$,

$$F'(x) = Ke^{-ix^2}$$

(on pourra utiliser le résultat de l'exercice précédent). En déduire la valeur de A et B en fonction de $F(0)$.

c) Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^4+1} dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4+1} dt$. En déduire que $A = B$.

d) En remarquant que

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1+t^2}{t^4+1} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{t^2 + \sqrt{2}t + 1} + \frac{1}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} \right)$$

donner la valeur de A .

Exercice 24 → Voir correction

On pose $f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cosh(2xt) dt$.

a) Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = 2xf(x)$.

b) En déduire que $f(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{x^2}$.

Exercice 25 → Voir correction

Pour x réel calculer la valeur de

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 t + x^2 \sin^2 t) dt$$

Exercice 26 → Voir correction

On donne

$$f(x) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-xu}}{1+u^2} du, \quad \text{et} \quad g(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t-x)}{t} dt$$

a) Déterminer le domaine de définition de f . Montrer qu'elle est de classe C^0 sur $\mathbb{R}^+$. Montrer qu'elle est de classe C^2 sur $[0, +\infty[$. Déterminer une équation différentielle linéaire d'ordre 2 simple vérifiée par f .

- b) En faisant apparaître des intégrales de la borne inférieure, montrer que g est de classe C^2 sur $]0, +\infty[$ et vérifie la même équation.
 c) Trouver la forme de $f - g$.
 d) Déterminer la limite en l'infini de f et g et en déduire $f = g$.
 e) En déduire, en utilisant l'intégration des relations de comparaison pour l'intégrale divergente, la valeur de l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.

Exercice 27 → Voir correction

Soit $f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ on définit

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad g(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

- a) Montrer que l'on peut prolonger par continuité g en 0, en une fonction notée encore g définie sur $\mathbb{R}$.
 b) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \int_0^1 f'(xt) dt$. En déduire que g est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.
 c) Calculer $g^{(p)}(0)$ pour tout naturel p .

Exercice 28 → Voir correction

On note

$$F(x) = \int_0^{2\pi} e^{2x \cos(t)} dt$$

- 1) Montrer que F est définie sur $\mathbb{R}$ et paire.
 2) Déterminer une équation différentielle d'ordre 2 vérifiée par F .
 3) Montrer que F est développable en série entière.
 4) Déduire des questions précédentes la valeur des intégrales de Wallis

$$W_n = \int_0^{2\pi} \cos^{2n}(t) dt$$

Exercice 29 → Voir correction

Transformée de Laplace.

Soit $f \in L_c^1([0, +\infty[, \mathbb{R})$. On considère sa transformée de Laplace

$$F : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt} dt$$

Montrer que F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

Exercice 30 → Voir correction

Soit $f \in C^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ et

$$g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) & \mapsto & (r \cos \theta, r \sin \theta) \end{array}$$

- 1) Dans la feuille d'exercices sur le calcul différentiel, on a calculé les dérivées partielles première et seconde de $F = f \circ g$, on en a déduit l'expression en fonction des dérivées partielles de F du laplacien de f .

2) On suppose que $\Delta f = 0$. On a montré dans cette même feuille que

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

3) On définit pour $r \geq 0$,

$$M(r) = \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$$

Montrer que M est de classe C^2 , que $r \mapsto rM'(r)$ est constante et enfin que M est constante.

15.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

- a) Soit $f(x) = \frac{1}{x+1}$. f tend vers 0 en $+\infty$ (donc (1) est vérifiée), mais $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x+1} dx = [\ln(x+1)]_0^{+\infty} = +\infty$, donc elle n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}^+$ ((2) fausse).
- b) Prenons une fonction f continue, positive, en "dents de scie" formée de triangles centrés en chaque entier $n \geq 1$, de base $1/n^2$ et de hauteur n . La surface du n -ième triangle est $\frac{1}{2} \times \frac{1}{n^2} \times n = \frac{1}{2n}$. Ainsi, $\int_0^{+\infty} f(x) dx = \sum \frac{1}{2n}$, qui diverge. Pour obtenir une intégrale convergente, on peut prendre des triangles de base $1/n^3$ et hauteur n . L'aire est $\frac{1}{2n^2}$, la série converge donc f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$ (vérifie (2)). Cependant, $f(n) = n \rightarrow +\infty$, donc f ne tend pas vers 0 en l'infini ((1) fausse).
- c) Supposons par l'absurde que f ne tende pas vers 0 en $+\infty$. Comme f est décroissante et positive, elle admet une limite $\ell \geq 0$. Si $\ell > 0$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x) \geq \ell$. L'intégrale $\int_0^{+\infty} f(x) dx \geq \int_0^{+\infty} \ell dx = +\infty$, ce qui contredit l'intégrabilité (2). Donc $\ell = 0$.
- d) Non, cf. l'exemple du a) avec $f(x) = \frac{1}{x+1}$, qui est bien décroissante, de limite nulle, mais non intégrable.
- e) Non, prenons une fonction f intégrable et de limite nulle, mais qui présente des oscillations ou de petites "bosses" de hauteur décroissante, par exemple $f(x) = \frac{1+\sin^2(x)}{1+x^2}$. Elle est positive, intégrable ($f(x) \sim \frac{O(1)}{x^2}$), de limite nulle, mais elle n'est pas décroissante à cause du sinus.

Correction Exercice 2

[↑ Retour énoncé](#)

- $x \mapsto x^2 \cos(x) 2^{-x}$ sur $\mathbb{R}^+$: On a $|x^2 \cos(x) 2^{-x}| \leq x^2 e^{-x \ln 2}$. Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 e^{-x \ln 2} = 0$, donc $x^2 \cos(x) 2^{-x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$. La fonction est continue et dominée par une fonction de Riemann intégrable, donc elle est intégrable.
- $x \mapsto \frac{\ln(1+4x)}{1+x\sqrt{x}}$ sur $\mathbb{R}^+$: En 0, la fonction est prolongeable par continuité car $\ln(1+4x) \sim 4x$, donc $f(x) \sim 4x \rightarrow 0$. Elle est donc intégrable en 0. En $+\infty$, $f(x) \sim \frac{\ln(4x)}{x^{3/2}}$. Or $\frac{\ln(4x)}{x^{3/2}} = o\left(\frac{1}{x^{5/4}}\right)$ (puisque $\frac{3}{2} > \frac{5}{4} > 1$). Par le critère de Riemann, elle est intégrable en l'infini. Donc f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.
- $x \mapsto \frac{1}{(a+it)\sqrt{1+t}}$ sur $\mathbb{R}^+$ avec $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$: Puisque $a \notin \mathbb{R}$, le dénominateur ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}^+$. La fonction est donc continue sur $\mathbb{R}^+$. En $+\infty$, $|f(t)| \sim \frac{1}{t\sqrt{t}} = \frac{1}{t^{3/2}}$, qui est le terme général d'une intégrale de Riemann convergente ($3/2 > 1$). La fonction est

donc intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

Calcul de la première intégrale : On décompose en éléments simples $\frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)}$.

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{1/3}{x+1} - \frac{\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}}{x^2-x+1}$$

L'intégration de la première partie donne un logarithme, et celle de la seconde donne un logarithme et un arc tangente. En intégrant de 0 à l'infini et en regroupant les logarithmes pour éviter les formes indéterminées :

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^3+1} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

Calcul de la seconde intégrale : Pour $I = \int_3^{\infty} \frac{x}{(x^2-1)(x^2-4)} dx$, on effectue le changement de variable $u = x^2$, donc $du = 2x dx$. Les bornes deviennent 9 et $+\infty$.

$$I = \frac{1}{2} \int_9^{+\infty} \frac{du}{(u-1)(u-4)}$$

Décomposition en éléments simples : $\frac{1}{(u-1)(u-4)} = \frac{1/3}{u-4} - \frac{1/3}{u-1}$.

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{6} \int_9^{+\infty} \left(\frac{1}{u-4} - \frac{1}{u-1} \right) du = \frac{1}{6} \left[\ln \left| \frac{u-4}{u-1} \right| \right]_9^{+\infty} \\ &= \frac{1}{6} \left(0 - \ln \left(\frac{5}{8} \right) \right) = \frac{1}{6} \ln \left(\frac{8}{5} \right) \end{aligned}$$

Correction Exercice 5

[↑ Retour énoncé](#)

Posons $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1+x^4 \sin^2(x)}$. La fonction est continue et positive sur $\mathbb{R}^+$. Évaluons-la aux points $x_n = n\pi$:

$$f(n\pi) = \frac{\sqrt{n\pi}}{1 + (n\pi)^4 \sin^2(n\pi)} = \sqrt{n\pi} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

La fonction f est donc non bornée sur $\mathbb{R}^+$.

Pour l'intégrabilité, étudions l'intégrale sur $I_k = [k\pi, (k+1)\pi]$. Posons le changement de variable $t = u + k\pi$ avec $u \in [0, \pi]$.

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(x) dx = \int_0^\pi \frac{\sqrt{u+k\pi}}{1 + (u+k\pi)^4 \sin^2(u)} du$$

Sur cet intervalle, $\sqrt{u+k\pi} \leq \sqrt{(k+1)\pi}$ et $(u+k\pi)^4 \geq (k\pi)^4$. On a de plus $\sin(u) \sim u$ au voisinage de 0, et par concavité du sinus sur $[0, \pi/2]$, $\sin(u) \geq \frac{2}{\pi}u$. Ceci permet d'obtenir une majoration du type :

$$\int_{I_k} f(x) dx \leq C \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{k\pi}}{1 + (k\pi)^4 (\frac{2}{\pi}u)^2} du$$

Ce qui amène, après intégration (qui donne un Arctan) et majoration, à un terme de l'ordre de $O\left(\frac{1}{k^{3/2}}\right)$. Comme la série de terme général $1/k^{3/2}$ est convergente (série de Riemann avec $3/2 > 1$), l'intégrale sur $\mathbb{R}^+$ (qui est la somme des intégrales sur les I_k) converge.

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

- $I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}$: On met sous forme canonique : $x - x^2 = x(1-x) = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2$. Le changement de variable $x - 1/2 = \frac{1}{2} \sin(u)$ conduit à l'intégrale $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 du = \pi$.
- $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x^2-1}}$: On pose $x = \cosh(t)$ avec $t \in]0, +\infty[$. Alors $dx = \sinh(t) dt$ et $\sqrt{x^2-1} = \sinh(t)$.

$$I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\sinh(t)}{(1+\cosh(t))\sinh(t)} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\cosh(t)} dt$$

En utilisant $\cosh(t) = 2\cosh^2(t/2) - 1$, on a $1 + \cosh(t) = 2\cosh^2(t/2)$.

$$I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\cosh^2(t/2)} dt = [\tanh(t/2)]_0^{+\infty} = 1 - 0 = 1$$

Correction Exercice 9

[↑ Retour énoncé](#)

a) La fonction $f(x) = \ln(\sin(x))$ est continue sur $]0, \pi[$. En 0, $\sin(x) \sim x$ donc $\ln(\sin(x)) \sim \ln(x)$. Or l'intégrale de $\ln(x)$ converge en 0, donc f est intégrable en 0. En π , par symétrie $x = \pi - u$, on se ramène au voisinage de 0, donc l'intégrale converge également en π . L'intégrale existe.

b) On note $I = \int_0^\pi \ln(\sin(x)) dx$. Par la relation de Chasles et la symétrie, $I = 2 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(x)) dx$. Utilisons la formule $\sin(x) = 2 \sin(x/2) \cos(x/2)$:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \ln\left(2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx \\ &= \int_0^\pi \ln(2) dx + \int_0^\pi \ln\left(\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx + \int_0^\pi \ln\left(\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx \end{aligned}$$

On pose $t = x/2$ dans les deux dernières intégrales :

$$I = \pi \ln(2) + 2 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(t)) dt + 2 \int_0^{\pi/2} \ln(\cos(t)) dt$$

Or, par le changement de variable $u = \pi/2 - t$, on a $\int_0^{\pi/2} \ln(\cos(t)) dt = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(u)) du = \frac{I}{2}$. Ainsi, $I = \pi \ln(2) + 2 \left(\frac{I}{2}\right) + 2 \left(\frac{I}{2}\right) = \pi \ln(2) + 2I$. D'où $I = -\pi \ln(2)$.

Correction Exercice 10

[↑ Retour énoncé](#)

1) La fonction $f(x) = \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x}$ est continue sur $]0, +\infty[$. En 0, le développement limité donne $e^{-x} = 1 - x + O(x^2)$ et $e^{-2x} = 1 - 2x + O(x^2)$. D'où $f(x) = \frac{x + O(x^2)}{x} \rightarrow 1$ lorsque $x \rightarrow 0$. La fonction est donc prolongeable par continuité en 0. En $+\infty$, $f(x) \leq \frac{e^{-x}}{x} = o(e^{-x/2})$ donc l'intégrale converge. A est bien définie.

2) Calculons $B(\epsilon) = \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx$. L'intégrale tronquée pour A s'écrit :

$$\int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx = \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx - \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-2x}}{x} dx$$

Dans la seconde intégrale, on pose $u = 2x$, $du = 2 dx$:

$$\int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-2x}}{x} dx = \int_{2\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u/2} \frac{du}{2} = \int_{2\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du$$

Ainsi, on a :

$$\int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx = \int_{\epsilon}^{2\epsilon} \frac{e^{-x}}{x} dx$$

Comme e^{-x} est continue en 0 et y vaut 1, on a par la moyenne $\int_{\epsilon}^{2\epsilon} \frac{e^{-x}}{x} dx \sim e^0 \int_{\epsilon}^{2\epsilon} \frac{dx}{x} = [\ln(x)]_{\epsilon}^{2\epsilon} = \ln(2)$. En passant à la limite $\epsilon \rightarrow 0$, on obtient $A = \ln(2)$ (Intégrale de Frullani).

Correction Exercice 12

[↑ Retour énoncé](#)

Pour $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$, l'intégrande est prolongeable par continuité en 0 (elle tend vers 1) et est dominée par $1/t^2$ en $+\infty$, ce qui assure la convergence. Par intégration par parties sur $]\epsilon, M]$ en posant $u = \sin^2(t)$ et $v' = 1/t^2$:

$$\int_{\epsilon}^M \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = \left[-\frac{\sin^2 t}{t} \right]_{\epsilon}^M + \int_{\epsilon}^M \frac{2 \sin(t) \cos(t)}{t} dt$$

En remarquant que $2 \sin(t) \cos(t) = \sin(2t)$, on a :

$$\int_{\epsilon}^M \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = -\frac{\sin^2 M}{M} + \frac{\sin^2 \epsilon}{\epsilon} + \int_{\epsilon}^M \frac{\sin(2t)}{t} dt$$

Lorsque $\epsilon \rightarrow 0$, $\frac{\sin^2 \epsilon}{\epsilon} \sim \epsilon \rightarrow 0$. Lorsque $M \rightarrow +\infty$, $\left| \frac{\sin^2 M}{M} \right| \leq \frac{1}{M} \rightarrow 0$. Il reste l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(2t)}{t} dt$. Avec le changement de variable $u = 2t$, $du = 2 dt$, on obtient :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(2t)}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u/2} \frac{du}{2} = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u} du$$

L'égalité est donc démontrée.

Correction Exercice 17

[↑ Retour énoncé](#)

Pour les trois premières suites, on applique le théorème de convergence dominée (TCD).

- $a_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n(x) dx$: Sur $[0, \pi/4[$, $\tan(x) \in [0, 1[$, donc $\tan^n(x) \rightarrow 0$ simplement. La domination se fait par la fonction constante 1 (intégrable sur ce segment). La limite est 0.
- $b_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^n(x)}{x^2} dx$: Attention, il faut séparer au voisinage de 0. $\left| \frac{\sin^n x}{x^2} \right| \leq \left| \frac{\sin^2 x}{x^2} \right|$ intégrable et limite simple presque partout nulle (sauf aux $\pi/2 + k\pi$, de mesure nulle). Par TCD, la limite est 0.

 Correction Exercice 19[↑ Retour énoncé](#)

On exprime $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. On a donc :

$$\frac{x}{\sinh x} = \frac{2x}{e^x - e^{-x}} = \frac{2xe^{-x}}{1 - e^{-2x}}$$

Comme $e^{-2x} < 1$ pour $x > 0$, on peut utiliser le développement en série géométrique :

$$\frac{1}{1 - e^{-2x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-2nx}$$

Ainsi, l'intégrande s'écrit $\sum_{n=0}^{+\infty} 2xe^{-(2n+1)x}$. Puisque tous les termes sont positifs, le théorème d'intégration terme à terme s'applique :

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sinh x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} 2xe^{-(2n+1)x} dx$$

Une intégration par parties donne $\int_0^{+\infty} xe^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha^2}$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sinh x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{(2n+1)^2} = 2 \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} - \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(2p)^2} \right) = 2 \left(\frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{4} \frac{\pi^2}{6} \right) = 2 \left(\frac{3}{4} \frac{\pi^2}{6} \right) = \frac{\pi^2}{4}$$

 Correction Exercice 20[↑ Retour énoncé](#)

1) On considère la série entière complexe $\sum e^{in\theta} x^n$. Pour $|x| < 1$, elle converge car de rayon 1. Sa somme est $\frac{1}{1 - xe^{i\theta}}$. La série de l'énoncé est la partie réelle de cette somme :

$$\operatorname{Re} \left(\frac{1}{1 - x \cos \theta - ix \sin \theta} \right) = \frac{1 - x \cos \theta}{(1 - x \cos \theta)^2 + (x \sin \theta)^2} = \frac{1 - x \cos \theta}{1 - 2x \cos \theta + x^2}$$

2) La question suivante intègre cette somme terme à terme entre 0 et 1, ce qui justifie la convergence et donne la formule de l'énoncé, par primitivation de la fraction rationnelle obtenue.

 Correction Exercice 23[↑ Retour énoncé](#)

a) L'intégrale A (Fresnel) converge grâce au changement de variable $u = t^2$, $dt = du/(2\sqrt{u})$, conduisant à $\int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{2\sqrt{u}} du$. IPP ou règle d'Abel montre la convergence de A et de B .

b) Le théorème de dérivation des intégrales à paramètre donne pour $x > 0$:

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} -2xe^{-x^2(i+t^2)} dt = -2xe^{-ix^2} \int_0^{+\infty} e^{-x^2 t^2} dt$$

Avec $u = xt$, $dt = du/x$, on a $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 t^2} dt = \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2x}$. D'où $F'(x) = -2xe^{-ix^2} \frac{\sqrt{\pi}}{2x} = -\sqrt{\pi} e^{-ix^2}$. La constante K vaut $-\sqrt{\pi}$.

En intégrant F' de 0 à $+\infty$, et comme $F(+\infty) = 0$ par convergence dominée :

$$-F(0) = \int_0^{+\infty} -\sqrt{\pi} e^{-ix^2} dx = -\sqrt{\pi}(A - iB)$$

D'où $A - iB = \frac{F(0)}{\sqrt{\pi}}$.

c) Des changements de variables montrent les égalités requises sur la fraction rationnelle $1/(1+t^4)$, ce qui s'intègre avec Arctan, menant à la valeur finale classique $A = B = \sqrt{\frac{\pi}{8}}$.

Correction Exercice 24

[↑ Retour énoncé](#)

a) Soit $h(x, t) = e^{-t^2} \cosh(2xt)$. La fonction admet une dérivée partielle $\frac{\partial h}{\partial x}(x, t) = 2te^{-t^2} \sinh(2xt)$. Sur tout segment $[-M, M]$, on peut majorer par une fonction intégrable indépendante de x . Ainsi, le théorème de dérivation sous le signe somme s'applique :

$$f'(x) = \int_0^{+\infty} 2te^{-t^2} \sinh(2xt) dt$$

Une intégration par parties en posant $u = \sinh(2xt)$ et $v' = 2te^{-t^2}$ (donc $v = -e^{-t^2}$) :

$$f'(x) = \left[-e^{-t^2} \sinh(2xt) \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2xe^{-t^2} \cosh(2xt) dt = 0 + 2xf(x)$$

b) On a donc une équation différentielle $y' = 2xy$, dont la solution est de la forme Ce^{x^2} . Pour trouver la constante, on évalue en $x = 0$:

$$f(0) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cosh(0) dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Finalement, on a bien $f(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{x^2}$.

Correction Exercice 26

[↑ Retour énoncé](#)

a) La fonction $f(x) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-xu}}{1+u^2} du$. Par convergence dominée et intégrabilité de l'exponentielle, le domaine de définition est $[0, +\infty[$. L'application des théorèmes de continuité et dérivation des intégrales à paramètres (avec des majorations de type ue^{-xu} sur tout $[a, +\infty[$ pour $a > 0$) montre la régularité C^2 sur $]0, +\infty[$. En dérivant deux fois :

$$f''(x) = \int_0^{\infty} \frac{u^2 e^{-xu}}{1+u^2} du$$

Ainsi, $f(x) + f''(x) = \int_0^{\infty} \frac{(1+u^2)e^{-xu}}{1+u^2} du = \int_0^{\infty} e^{-xu} du = \frac{1}{x}$. f est solution de $y'' + y = \frac{1}{x}$.

b), c), d) Une analyse similaire pour $g(x)$ (en dérivant avec les bornes) montre qu'elle vérifie la même équation différentielle avec les mêmes limites nulles en $+\infty$. La différence $f - g$ vérifie l'équation homogène $y'' + y = 0$, donc $f - g = A \cos x + B \sin x$. Les limites nulles forcent $A = B = 0$, donc $f = g$.

e) Évaluer $f(0)$ et $g(0)$ permet de conclure sur la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.